

ICS 小班研讨题和作业题（第 5 讲）

注：研讨题的默认前提基础是本课程尤其是本讲的课件和对应教材内容，不一定每次都做强调说明，例如 x86 体系结构、C 语言程序等。

研讨题 1：条件码和条件分支

- （1）简述本讲学到的四个条件码 CF、ZF、SF、OF 各是什么含义，以课件第 14 页的加法运算为例，说明它们在什么情况下会被置 1 和置 0。
- （2）对比 `cmpq b,a` 和 `subq b,a` 两条指令操作的异同。
- （3）对比 `testq b,a` 和 `andq b,a` 两条指令操作的异同；教材 3.6.1 节提到了 `testq` 指令的两种典型用法，分别举例说明。
- （4）基于课件第 24 页的内容，先逐行解读汇编代码的操作；然后分析：如果把 C 代码改为 “`return x<=y;`”，汇编代码会如何变化。
- （5）基于课件第 34 页的练习题，逐条分析汇编代码如何得出这些运算结果和条件码。
- （6）基于课件第 28 页的内容，逐行解读汇编代码的操作，并指出和 C 代码的对应关系；然后分析：如果把 C 代码改为 “`if (x<y)`”，汇编代码会如何变化。
- （7）基于课件第 32 页的内容，逐行解读汇编代码的操作，并指出和 C 代码的对应关系；再考虑：如果把 `cmovle` 改成 `cmovg`，其它代码需要如何对应修改
- （8）**拓展研讨：**使用条件传送指令的汇编代码，把两种结果都计算出来了，做的工作更多，但是相比之前的条件转移代码实现形式，为什么性能反而会更高？
- （9）基于课件第 33 页的内容，解释不适用条件传送指令的三种情况。

研讨题 2：循环结构和开关语句

- （1）基于课件第 37、39 页的代码，逐行解读第 39 页汇编代码的操作，并指出和 C 代码的对应关系。解读时要说明，汇编代码中为什么会交替操作同一个寄存器的 64 位和 32 位形式，如 `rax` 和 `eax`、`rdx` 和 `edx`
- （2）**扩展研讨：**课件第 37 页提到的 x86 中实现 `popcount` 的指令是什么，请给出汇编代码示例。编译该页的 C 代码时，是否会使用这个指令？给出你的编译命令行参数和生成的汇编代码。
- （3）结合课件第 38、40、42、44 页以及前后相关内容，说明 C 语言的三种循环结构 `do-while`、`while`、`for`，分别如何转换成 `Goto` 版本。
- （4）**扩展研讨：**课件第 49 页的 C 代码，如果用 `if-else` 语句，如何实现。如果再按本讲前

面学过的方式，转换成汇编代码来分析，一次运行时最多可能会经历多少次跳转指令。

(5) 基于课件第 50 页，解释图中四块内容之间的对应关系。

(6) 说明课件第 51 页中的指令“`jmp *.L4(,%rdi,8)`”，如何对应到课件 50 页上。如：`.L4` 对应什么、`%rdi` 对应什么、数字 8 对应什么。再结合课件第 50 页的图示，说明这条指令执行的操作步骤。

(7) 基于课件第 52 页，说明 Jump table 中每行代码的含义，并指出该代码和第 50 页图示的哪些地方对应。

(8) 基于课件第 52~58 页的 C 代码和汇编代码，说明 `x` 取值分别为 0~7 时，各发生了什么操作。

(9) 分析说明课件附加材料（第 62~64 页）的代码。

作业题

本讲的作业题，在教材第 3 章，页码和题号如下：

- P217 3.60 考虑下面的汇编代码……
- P219 3.63 这个程序给你……